

Paudalho, 20 de maio de 2024

Prezado Senhor;

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **produtos Topográficos e Cartográficos de Aerolevante com uso de Drone** para fins de extração de feições de interesse a Projetos de Loteamento para Minha Casa Minha Vida.

1. Introdução

A proposta visa realizar o levantamento topográfico Planialtimétrico utilizando UA's (drones) para cadastramento de rede elétrica, água, esgoto, acesso e equipamentos existentes no entorno das áreas mencionadas. Os levantamentos ocorrerão nos municípios de Custódia, Ingazeira, Igaracy, Venturosa, Betânia e Tacaratu, abrangendo quatro áreas de aproximadamente 2 hectares e duas áreas de aproximadamente 3 hectares.

2. Objetivos

Realizar levantamento topográfico planialtimétrico com precisão compatível a os projetos de infraestrutura com o uso de drones.

Cadastrar as redes de infraestrutura (elétrica, água, esgoto) e acessos existentes.

Documentar e georreferenciar os equipamentos presentes no entorno das áreas levantadas.

3. Metodologia

3.1 Planejamento de Voo

- Definição das áreas de interesse.
- Planejamento dos voos com software específico para drones (e.g., DroneDeploy, Pix4D, Drone Harmony).
- Definição dos pontos de controle terrestre (GCPs) para garantir a precisão do levantamento.

PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CADASTRAL

3.2 Execução dos Voos

- Realização dos voos com drones equipados com câmeras de alta resolução.
- Coleta de imagens georreferenciadas das áreas de interesse.
- Verificação e ajuste dos dados em campo conforme necessário.

3.3 Processamento dos Dados

- *Processamento das imagens capturadas utilizando software de fotogrametria.*
- *Geração de ortomosaicos, modelos digitais de superfície (MDS) e modelos digitais de terreno (MDT).*
- *Análise e extração de informações sobre redes de infraestrutura e equipamentos.*

3.4 Cadastro e Mapeamento

- *Georreferenciamento dos dados coletados.*
- *Elaboração de mapas temáticos detalhando as redes de infraestrutura e equipamentos.*
- *Criação de um banco de dados georreferenciado para armazenamento e consulta das informações.*

4. Produtos e Entregas

- Ortomosaicos georreferenciados das áreas levantadas.
- Modelos digitais de superfície (MDS) e modelos digitais de terreno (MDT).
- Mapas temáticos das redes de infraestrutura (elétrica, água, esgoto) e acessos.
- Relatório técnico detalhado com metodologia, resultados e análise.

PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CADASTRAL

- Banco de dados georreferenciado.

5. Cronograma

O cronograma proposto para a execução dos levantamentos é de aproximadamente 60 dias, distribuídos da seguinte forma:

Etapa	Duração
Mobilização	10 Dias
Planejamento	6 dias
Execução dos Voos	6 dias
Processamento dos Dados	20 dias
Geração de Cadastro e Produtos do Mapeamento	10 dias

6. Equipe Técnica

A equipe será composta por:

- Engenheiro Cartógrafo Responsável
- Especialista em Geoprocessamento
- Piloto de Drone Certificado
- Técnico em Geomático

7. Investimento

O custo total do projeto será detalhado em função das seguintes categorias:

Categoria	Valor Total (R\$)
Planejamento e Logística	29.376,60
Execução dos Voos	22.000,00
Processamento dos Dados	7.000,00
Cadastro e Mapeamento	5.000,00
Relatório e Documentação	6.000,00
Total Geral	69.376,60

Sessenta e nove Mil trezentos e Setenta e Seis Reais e sessenta centavos.

Sem Nota Fiscal: R\$ 50.644,91 (Cinquenta mil seiscientos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos)

8. Considerações Finais

A proposta apresentada visa fornecer um levantamento topográfico detalhado e preciso, utilizando tecnologia de ponta com drones para garantir a qualidade e eficiência do trabalho. A empresa se compromete a seguir todos os regulamentos e normas vigentes, bem como a manter uma comunicação transparente com os responsáveis pelo projeto.

Paudalho, 20 de maio de 2024.

